Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · RECORRIDO DE FUNCIONES CUADRÁTICAS

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = x^2 - 4x + 7$?

A) $[7, \infty)$

B) $[2, \infty)$

C) $[3, \infty)$

D) $\mathbb{R}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vértice**
   $x = 2$, $f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$.

2. **Abre hacia arriba**
   $a = 1 > 0$: 3 es el mínimo.

3. **Recorrido**
   $[3, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $f(0) = 7$ como valor mínimo.

B) Usa la abscisa del vértice en vez de su ordenada.

D) Una parábola que abre hacia arriba tiene un valor mínimo.

Idea clave. El recorrido de una cuadrática se lee en la ordenada del vértice.